PEG / PTHF / PPG / PAAc 平衡吸水率对比报告

主指标：平衡吸水率 / 平衡溶胀（Equilibrium water uptake）| 附：化学本质对比表（含 PPG）| 基于公开文献整理

一、化学本质对比（含 PPG）

项目	PAAc	PEG	PTHF / PTMEG	PPG
重复单元	−CH□−CH(COOH)−	−CH□CH□O−	−CH□CH□CH□CH□O−	−CH□CH(CH□)O−
每醚氧对应碳数	—（羧基）	2	4	3（含侧甲基）
亲水机制	COOH/COO□ 氢键 + 离子水合	醚氧氢键受体，高密度水合	醚氧弱，长亚甲基主导	醚氧中等；侧甲基增疏水
水溶性	酸式/盐式可溶	任意分子量水溶	不溶于水	低分子量部分混溶；高 MW 不溶
pH 响应	强（pKa≈4.3–4.5）	无	无	无
典型网络形态	水凝胶 / 聚电解质凝胶	PEGDA 水凝胶、涂层	弹性体软段、涂层	PU 软段、消泡/疏水链段
平衡吸水率量级	极高（溶胀 10^2–10^3 %，pH 依赖）	高（EWC 约 70–95%）	极低（涂层吸水 <1%）	低（PPG1000-PUA 约 4.1%）

关键点：同属聚醚时，醚氧密度 PEG（2 C/醚氧）> PPG（3 C/醚氧+甲基）> PTHF（4 C/醚氧）；亲水性同序 PEG > PPG > PTHF。PAAc 因羧基电离，平衡吸水可高出数量级。

二、主指标：平衡吸水率 / 平衡溶胀

定义（干重基）：平衡吸水率 = $(m_{湿} - m_{干}) / m_{干} \times 100\%$ 或写作 SR / Q；含水量 EWC = $(m_{湿} - m_{干}) / m_{湿} \times 100\%$。涂层/弹性体常用 ASTM D570 式吸水率（wt%）。

材料	平衡吸水/溶胀（文献量级）	条件要点	来源
PAAc（含 AA 凝胶）	pH 6.8：最高约 2500%；pH 1.2：近零	离子化 → 渗透压溶胀；强 pH 开关	Khan 2024, PMC11057099
PEG / PEGDA 网络	EWC 约 70–95%；q 随浓度/交联度变化	中性；χ(PEG–H□O)≈0.426	Zheng 2015 PMC4552592；Beamish 2010 PMC2797567
PTHF / PTMEG	涂层吸水 <1%（极低但非零）	疏水软段；不做水凝胶	Yang 2026, PMC12987222
PPG1000 基 PUA 膜	24 h 吸水 4.1%；WCA 79.9°	HMDI + PPG1000 + TEG/HEA，UV 固化	Yu 2020, PMC7463466
PPG（同系改性后）	吸水约 3.0%（加 5 wt% 硅氧烷侧基）	同文对照；硅迁移进一步疏水	Yu 2020, PMC7463466
PAE-PPG 聚脲涂层	与 PAE-PTMEG 对照；PTMEG <1%，PPG 稍高	软段更换对比	Yang 2026, PMC12987222

注意：不同交联密度/硬段比例下绝对数值会变；对比必须同介质、同 pH/离子强度、同温度、尽量同 Mc。

三、以平衡吸水率排序

排序	材料	平衡吸水能力	一句话
1	PAAc	★★★★★（pH 开关）	碱性/中性可到 10^3 % 量级溶胀；酸性收缩
2	PEG	★★★★	稳定高含水（约 70–95% EWC）
3	PPG	★★	PPG1000-PUA：24 h 吸水约 4.1%（Yu 2020）
4	PTHF/PTMEG	★	疏水；涂层吸水可 <1%（Yang 2026）

四、PPG 溶胀/吸水率数据与对照文献

PPG（聚丙二醇 / polypropylene glycol）重复单元为 −CH□CH(CH□)O−，每醚氧 3 个碳并带侧甲基，亲水性介于 PEG 与 PTHF 之间。可引用的定量数据：PPG1000 基聚氨酯丙烯酸酯（PUA）膜，室温水浸泡 24 h 吸水率 4.1%，水接触角 79.9°（Yu et al., Polymers 2020）；同系加 5 wt% 硅氧烷侧基后吸水降至约 3.0%。同文/同法下明显低于 PEG 水凝胶（EWC 70–95%），与 PTHF/PTMEG 涂层（<1%）同属低吸水量级。

文献	设计	与平衡吸水/亲水相关结论
Yang et al. 2026 Polymers 18:615 PMC12987222	PAE-PTMEG vs PAE-PPG 软段聚脲	PTMEG 涂层吸水 <1%；PPG 为对照软段，防水体系
Barrera-Nava et al. 2025 RSC Adv 15:43405 PMC12593421	ABA 三嵌段：B = PEG | PTHF | PPG	同平台并列三种聚醚（结构/热性质）
Gupta et al. 2025 J Mater Chem B 13:3350 PMID 39925157	PU：PEG□□□ 与 PPG□□□ 软段	PEG 系接触角约 82°（改性前）；PEG 更亲水、易分散
Yu et al. 2020 Polymers 12:1629 PMC7463466	PPG1000 基 PUA 膜，24 h 吸水测定	PPG-PUA 吸水 4.1%，WCA 79.9°；加硅后 3.0%

五、辅证指标（非主指标）

指标	用途	代表数据
水接触角 WCA	表面润湿	PAA/Carbopol ≈47°（Rojewska 2026, PMC13210954）
结合水 / 非冻结水	水合机理	PEG：2.3–6 H□O / EO（Rockwell 2023, PMC10258803）
Flory–Rehner χ	热力学亲水	PEG–H□O χ≈0.426（Beamish 2010）

六、若自行测平衡吸水率

1. 干样称重 $m_{干}$ → 浸介质至恒重 → 拭表面 → $m_{湿}$；报 24 h 与平衡两点。
2. 公式：吸水率 $(m_{湿}-m_{干})/m_{干}\times 100\%$；并行 EWC。
3. PAAc：至少 pH 4 / 7 / 10；PEG/PPG/PTHF：中性 PBS 即可，PTHF/PPG 用涂层或弹性体片。
4. 控制交联密度、厚度、温度；n≥3。

七、参考文献

[1] Khan A, et al. BMC Pharmacol Toxicol. 2024;25:31. PMC11057099. doi:10.1186/s40360-024-00752-8

[2] Zheng LL, et al. J Biomed Mater Res A. 2015;103(10):3157–3165. PMC4552592. doi:10.1002/jbm.a.35453

[3] Beamish JA, et al. J Biomed Mater Res A. 2010;92(2):441–450. PMC2797567. doi:10.1002/jbm.a.32353

[4] Rockwell PN, et al. J Phys Chem B. 2023;127(22):5055–5061. PMC10258803. doi:10.1021/acs.jpcb.3c00861

[5] Yang W, et al. Polymers. 2026;18(5):615. PMC12987222. doi:10.3390/polym18050615 （PTMEG 吸水<1%；含 PPG 对照）

[6] Barrera-Nava MP, et al. RSC Adv. 2025;15(51):43405–43420. PMC12593421. doi:10.1039/d5ra06419h （PEG|PTHF|PPG）

[7] Gupta A, et al. J Mater Chem B. 2025;13:3350–3364. PMID:39925157. doi:10.1039/d4tb02227k （PEG vs PPG 软段）

[8] Yu X, et al. Polymers. 2020;12(8):1629. PMC7463466. doi:10.3390/polym12081629 （PPG1000-PUA 吸水 4.1%）

[9] Fecske D, et al. Int J Mol Sci. 2025;26(12):5866. PMC12192588. doi:10.3390/ijms26125866

[10] Rojewska M, et al. Polymers. 2026;18(10):1227. PMC13210954. doi:10.3390/polym18101227

[11] Zagórska-Dziok M, et al. Int J Mol Sci. 2024;25(11):5934. PMC11173307. doi:10.3390/ijms25115934

说明：PPG 平衡吸水的绝对数值随 MW、端基、硬段比例变化大；文献中常见相对结论是 PEG □ PPG > PTHF（同为聚醚软段时）。PTHF 并非完全不溶胀，而是吸水极低。